



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 14054—2021

永磁无刷力矩电动机 通用技术条件

Permanent magnet brushless torque motors—General specification

2021-05-17 发布

2021-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类	2
3.1 分类	2
3.2 型号命名	2
3.3 直流母线电压	2
3.4 基本外形结构及安装尺寸	2
4 技术要求和试验方法	2
4.1 外观	2
4.2 引出线或接线端	2
4.3 外形及安装尺寸	2
4.4 绝缘介电强度	3
4.5 绝缘电阻	3
4.6 旋转方向	4
4.7 连续堵转数据	4
4.8 峰值堵转数据	4
4.9 反电动势常数	5
4.10 齿槽转矩	5
4.11 定子线电阻	5
4.12 转子转动惯量	5
4.13 电气时间常数	6
4.14 转矩波动系数	6
4.15 转矩-电流线性度	6
4.16 温升	7
4.17 低温	7
4.18 高温	8
4.19 温度变化	8
4.20 低气压	8
4.21 振动	9
4.22 冲击	9
4.23 稳态加速度	9
4.24 湿热	10
4.25 寿命	10
4.26 电磁兼容性	11
4.27 盐雾	11
4.28 长霉	11
4.29 质量	11

4.30 试验条件.....	12
5 检验规则	12
5.1 检验分类.....	12
5.2 鉴定检验.....	12
5.3 质量一致性检验.....	14
6 交付准备	15
6.1 总则.....	15
6.2 包装.....	15
6.3 运输.....	15
6.4 贮存.....	15
6.5 保证期.....	15
7 用户服务	15
附录 A (资料性附录) 型号命名	16
A.1 型号命名	16
A.2 机座号	16
A.3 产品名称代号.....	16
A.4 性能参数代号.....	16
A.5 派生代号	16

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国微电机标准化技术委员会（SAC/TC 2）归口。

本标准起草单位：西安微电机研究所、包头长安永磁电机有限公司、成都精密电机厂、浙江巨龙自动化设备有限公司、唐山普林亿威科技有限公司、浙江联宜电机有限公司、揭阳市汇宝昌电器有限公司、珠海格力电器股份有限公司、宁波菲仕运动控制技术有限公司、山东得普达电机股份有限公司。

本标准主要起草人：冯小军、郭巧彬、徐英振、彭声峻、陈家乐、董超奎、徐陈夏、王福杰。

本标准为首次发布。

永磁无刷力矩电动机 通用技术条件

1 范围

本标准规定了永磁无刷力矩电动机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、交付准备、用户服务。

本标准适用于分装式永磁无刷力矩电动机（以下简称电机），组装式电机可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
- GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
- GB/T 2423.3—2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
- GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12 h+12 h 循环）
- GB/T 2423.5—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击
- GB/T 2423.10—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）
- GB/T 2423.15—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ga和导则：稳态加速度
- GB/T 2423.16—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉
- GB/T 2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
- GB/T 2423.22—2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化
- GB/T 2423.27—2020 环境试验 第2部分：试验方法 试验方法和导则：温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验
- GB/T 2828.1—2012 计数抽样程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 6113.203 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-3部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量
- GB/T 6113.204 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 抗扰度测量
- GB/T 7345—2008 控制电机基本技术要求
- GB/T 7346 控制电机基本外形结构型式
- GB/T 10405—2009 控制电机型号命名方法
- GB 17799.3 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射
- GB 17799.4 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
- GB/T 21418 永磁无刷电动机系统通用技术条件
- GB/T 30549 永磁交流伺服电动机 通用技术条件
- JB/T 8162 控制电机包装 技术条件

3 分类

3.1 分类

电机按其驱动方式分为正弦波驱动电机和方波驱动电机。

3.2 型号命名

电机型号命名参见附录 A，由产品专用技术条件规定。

3.3 直流母线电压

电机驱动器的直流母线电压规定为 6 V、12 V、24 V、36 V、48 V、60 V、72 V、96 V、110 V、220 V、310 V、440 V、530 V、750 V、1 500 V，或按产品专用技术条件的规定。

3.4 基本外形结构及安装尺寸

电机的基本安装型式为分装式结构，电机定子外圆、转子内孔是电机一般安装配合止口。

4 技术要求和试验方法

4.1 外观

4.1.1 技术要求

电机表面不应有锈蚀、明显碰伤、划痕和涂覆层剥落，定子环氧灌封料不应有机械破坏的缺口，紧固件连接应牢固，铭牌的字迹和内容应清楚无误且不得脱落。

4.1.2 试验方法

目视检查电机及其附件的外观。

4.2 引出线或接线端

4.2.1 技术要求

电机的引出线或接线端应符合 GB/T 7345—2008 中 5.3.1 的规定。

4.2.2 试验方法

按 GB/T 7345—2008 中 5.3.2 规定的方法进行试验。

4.3 外形及安装尺寸

4.3.1 技术要求

制造商应对电机的外形及安装尺寸做出规定。除另有规定外，制造商交付电机时应将外形及安装尺寸图一并交付。

4.3.2 试验方法

按电机的外形及安装尺寸要求选用量具种类及准确度等级。将电机放置在常温条件下，使其达到稳定非工作温度后，逐项测量电机的外形及安装尺寸。

4.4 绝缘介电强度

4.4.1 技术要求

电机各绕组之间及各绕组对机壳之间应能承受表 1 规定的试验电压，且无绝缘击穿、飞弧、闪络现象。漏电流不大于表 1 的规定，漏电流不包括试验设备的电容电流。试验后立即测量绝缘电阻，结果应符合 4.5 的规定。

表 1

直流母线电压 U_n V	试验电源容量 kVA	电源频率 Hz	试验电压（有效值） V	电压持续时间 min	漏电流 mA
≤ 24	≥ 0.5	50	300	1	5
$> 24 \sim 36$			500		
$> 36 \sim 115$			1 000		10
$> 115 \sim 250$			1 500		
> 250			$1\,000 + 2U_n$		20
注 1: U_n 为电机驱动器直流母线电压的 70.7%。					
注 2: 机座号大于 200 的电机，漏电流值由产品专用技术条件规定。					

重复本试验时，其电压值为原试验电压的 80%。

反馈部件的绝缘介电强度应符合产品专用技术条件的规定。

驱动器内置式电机的绝缘介电强度试验由产品专用技术条件规定。

4.4.2 试验方法

试验用电源，其频率为 50 Hz，电压波形近似于正弦波。电源容量和输出阻抗应能保证电源在各种负载下都无显著的波形失真和显著的电压变化。

电机按 4.4.1 的规定施加试验电压，电压值应从零缓慢上升（至少 3 s）到规定值，在规定值上持续 1 min。整个试验过程中电压峰值不应超过规定有效值的 1.5 倍，并应监视故障指示器，以判断电机有无击穿放电及漏电流值。试验结束时，应逐渐降低试验电压至零，以免电压出现浪涌现象。1 min 试验可用约 5 s 试验代替，试验电压值为表 1 规定的正常值。1 min 试验也可用 1 s 试验来代替，但试验电压值为表 1 规定值的 120%。试验后测量绝缘电阻。

4.5 绝缘电阻

4.5.1 技术要求

电机各绕组之间及各绕组对机壳之间的绝缘电阻应符合下列要求：

- 在正常大气条件和规定的低温条件下，绝缘电阻应不小于 50 M Ω ；
- 在高温条件下，绝缘电阻应不小于 10 M Ω ；
- 在相应湿热条件下，绝缘电阻应不小于 1 M Ω 。

反馈部件的绝缘电阻应符合产品专用技术条件的规定。驱动器内置式电机的绝缘电阻试验由产品专用技术条件规定。

检查绝缘电阻所用绝缘电阻表的电压值应符合表 2 的规定。

表 2

单位为伏

直流母线电压	绝缘电阻表的电压值
≤24	250
>24~36	500
>36~115	
>115~250	1 000
>250	

4.5.2 试验方法

按表 2 的规定选择对应的绝缘电阻表，测量电机各绕组之间及各绕组对机壳之间的绝缘电阻。

4.6 旋转方向

4.6.1 技术要求

除另有规定外，电机的旋转应为双向可逆旋转，当按 U、V、W 相序通电时，从安装配合面的主传动轴轴伸端视之，逆时针方向为旋转正方向。

4.6.2 试验方法

按产品专用技术条件规定的方法进行试验。

4.7 连续堵转数据

4.7.1 技术要求

电机的连续堵转数据应符合产品专用技术条件的规定。

4.7.2 试验方法

电机固定在标准试验支架上，试验环境应不受外界辐射及气流影响。对电机通入连续堵转电流，用扭矩传感器测取转子在三个不同位置时的连续堵转转矩。

试验过程中，需保证电枢电流在连续堵转电流允许的变化范围内。

也可采用静态测试的方法进行检测，按照最大转矩控制策略，对电机通入直流电流，保证电枢电流为连续堵转电流，测试一个电气周期内三个不同电气位置最大电磁转矩，即为电机的连续堵转转矩。

4.8 峰值堵转数据

4.8.1 技术要求

电机的峰值堵转数据应符合产品专用技术条件的规定。

4.8.2 试验方法

电机固定在标准试验支架上，试验环境应不受外界辐射及气流影响。对电机通入峰值堵转电流，用扭矩传感器测取转子在三个不同位置时的峰值堵转转矩。

试验过程中，需保证电枢电流在峰值堵转电流允许的变化范围内，运行时间按产品专用技术条件的规定。

也可采用静态测试的方法进行检测，按照最大转矩控制策略，对电机通入直流电流，保证电枢电流为峰值堵转电流，测试一个电气周期内三个不同电气位置最大电磁转矩，即为电机的峰值堵转转矩。

4.9 反电动势常数

4.9.1 技术要求

电机的反电动势常数应符合产品专用技术条件的规定。

4.9.2 试验方法

将电机拖动至产品专用技术条件规定的某一转速 n ，用示波器观测其波形，结果应符合产品专用技术条件的规定。

测取电机空载转速为 n 时的线反电动势 U ，按公式 (1) 计算反电动势常数。

$$K_e = \frac{U}{(2\pi/60)n} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

K_e ——反电动势常数，单位为伏每弧度秒 $[V/(\text{rad} \cdot \text{s})]$ ；

U ——电机线反电动势，单位为伏 (V)，正弦波驱动电机采用线反电动势有效值，方波驱动电机采用线反电动势幅值；

n ——被测点转速，单位为转每分 (r/min)。

4.10 齿槽转矩

4.10.1 技术要求

当有要求时，电机的齿槽转矩应符合产品专用技术条件的规定。

4.10.2 试验方法

电机绕组开路，采用滑轮砝码法或其他等效方法在转轴上施加力矩，在五个等分点上测量使电机转子开始转动所需克服的最大阻力矩，测量正、反两个方向，取其最大值，然后减去试验工装自身的阻尼转矩得到齿槽转矩。

4.11 定子线电阻

4.11.1 技术要求

电机定子绕组的直流线电阻应符合产品专用技术条件的规定。

4.11.2 试验方法

电机在室温下保持 3 h 以上，用直流电桥或能保证测量精度的其他仪器仪表测量定子线电阻，同时测量环境温度，并将所测电阻折算到 20℃ 时的值。

4.12 转子转动惯量

4.12.1 技术要求

电机转子转动惯量应符合产品专用技术条件的规定。

4.12.2 试验方法

按 GB/T 30549 规定的方法测量电机转子转动惯量。

4.13 电气时间常数

4.13.1 技术要求

电机的电气时间常数应符合产品专用技术条件的规定。

4.13.2 试验方法

按 GB/T 30549 规定的方法测量电机电气时间常数。

4.14 转矩波动系数

4.14.1 技术要求

电机的转矩波动系数应符合产品专用技术条件的规定。电机在最低转速下的转矩波动系数推荐按下列值规定：1.5%、2%、3%、5%、7%、10%、15%。

4.14.2 试验方法

在稳定工作温度下，电机通入连续堵转电流，并在产品专用技术条件规定的最低转速下运行，分别测量圆周上均布的 17 个位置的转矩，找出最大转矩和最小转矩，按公式（2）计算电机的转矩波动系数。试验过程中，需保证电枢电流在连续堵转电流允许的变化范围内。

$$K_{Tb} = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{T_{\max} + T_{\min}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中：

K_{Tb} ——转矩波动系数；

$T_{\max}$ ——最大转矩，单位为牛米（N·m）；

$T_{\min}$ ——最小转矩，单位为牛米（N·m）。

4.15 转矩-电流线性度

4.15.1 技术要求

电机的转矩-电流线性度应符合产品专用技术条件的规定。

4.15.2 试验方法

在稳定工作温度下，电机通入 150%、130%、110%、100%、80%、60%、40%、20%、15% 及 10% 的连续堵转电流，堵转运行，保持定子、转子相对位置不变，分别测取各个测试点的输出转矩，做出转矩-电流特性曲线，将它与理想的转矩-电流特性曲线（转矩为零时的始动电流点和连续堵转电流时的连续堵转转矩点所连接的直线及延长线）比较。并按公式（3）、公式（4）、公式（5）计算得到转矩-电流线性度。

$$K_L = \frac{\Delta T_d}{T_N} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

$$\Delta T_d = |T - T_d| \dots\dots\dots (4)$$

$$T_d = \frac{T_N}{I_N - I_0} (I_d - I_0) \dots\dots\dots (5)$$

式中:

- K_L ——转矩-电流线性度;
- ΔT_d ——相应各点的转矩偏差值,单位为牛米(N·m);
- T_N ——连续堵转转矩,单位为牛米(N·m);
- T ——相应各点的转矩实测值,单位为牛米(N·m);
- T_d ——相应各点的转矩理论值,单位为牛米(N·m);
- I_N ——连续堵转电流,单位为安(A);
- I_0 ——始动电流,单位为安(A);
- I_d ——相应各点的电流理论值,单位为安(A)。

4.16 温升

4.16.1 技术要求

电机的温升应符合产品专用技术条件的规定。

4.16.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上,应避免电机通过轴伸及与其所连接物体进行热量传递,并且保证电机不受外界热辐射及气流的影响。

电机在室温下达到稳定非工作温度,测量规定绕组的直流电阻 R_1 ,并记录此时的室温 t_1 ,然后在额定点或连续堵转点下运行至稳定工作温度,测量同一绕组的直流电阻 R_2 ,并记录此时的室温 t_2 。温升按公式(6)计算。

注 1: 温升试验中的标准试验支架是按一般电机机座号大小设计的,对于机座号相同而电机细长比和功率不同的电机,根据电机使用条件和用户要求由产品专用技术条件规定。

$$\theta = \frac{R_2 - R_1}{R_1} (235 + t_1) + (t_1 - t_2) \dots\dots\dots (6)$$

注 2: 对于铜绕组,温度常数为 235;对于铝绕组,235 应由 225 替代。

式中:

- θ ——电机的温升,单位为开(K);
- R_2 ——温度为 t_2 时的绕组电阻,单位为欧(Ω);
- R_1 ——温度为 t_1 (冷态)时的绕组电阻,单位为欧(Ω);
- t_1 ——测量绕组(冷态)初始电阻 R_1 时的温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- t_2 ——温升试验结束时的温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$)。

4.17 低温

4.17.1 技术要求

电机应能承受产品专用技术条件规定的低温试验。试验后检查电机绝缘电阻。

4.17.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上,按 GB/T 2423.1—2008 中试验方法 Ad 进行低温试验。试验温度为 -40°C 、 -25°C 、 -10°C 、 -5°C ,由产品专用技术条件规定,持续时间为 2 h,试验时电机不通电、不加载,试验后箱内检查电机绝缘电阻。

4.18 高温

4.18.1 技术要求

电机应能承受产品专用技术条件规定的高温试验。试验后检查电机绝缘电阻。

4.18.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上，按 GB/T 2423.2—2008 中试验方法 Bd 进行高温试验。试验温度为 55℃、40℃，由产品专用技术条件规定，持续时间为 2 h，试验时电机不通电、不加载，试验后箱内检查电机绝缘电阻。

4.19 温度变化

4.19.1 技术要求

当有要求时，电机应能承受产品专用技术条件规定的极限高、低温的温度变化试验。制造商应对电机的极限高、低温的温度变化条件，极限温度下保持时间，极限高、低温间转换的温度变化速率，温度变化循环次数，试验样品处理和恢复，电机运行条件和检测要求做出规定。电机温度变化试验应符合产品专用技术条件的规定。

4.19.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上，按 GB/T 2423.22—2012 中试验方法 N 进行温度变化试验。

4.20 低气压

4.20.1 低温低气压

4.20.1.1 技术要求

当有要求时，电机应能在规定的低温低气压条件下贮存和工作。制造商应对电机的低温低气压条件、保持时间、试验样品处理和恢复、电机运行条件和检测要求做出规定。电机低温低气压试验应符合产品专用技术条件的规定。

4.20.1.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上，按 GB/T 2423.27—2020 中试验方法 Z/AM 进行低温低气压试验。

4.20.2 高温低气压

4.20.2.1 技术要求

当有要求时，电机应能在规定的高温低气压条件下贮存和工作。制造商应对电机的高温低气压条件、保持时间、试验样品处理和恢复、电机运行条件和检测要求做出规定。电机高温低气压试验应符合产品专用技术条件的规定。

4.20.2.2 试验方法

将电机安装在标准试验支架上，按 GB/T 2423.27—2020 中试验方法 Z/BM 进行高温低气压试验。

4.21 振动

4.21.1 技术要求

当有要求时,电机应能承受表 3 规定的振动试验。试验后电机不应出现零部件松动或损坏,性能应符合产品专用技术条件的规定。

表 3

机座号	振动频率 Hz	振幅或加速度 ^a	扫频次数	每一轴线振动时间 min
≤120	10~150	0.35 mm 或 50 m/s ²	10	30
120~320		0.175 mm 或 25 m/s ²		
>320	产品专用技术条件规定			
^a 指交越频率以下的位移幅值和交越频率以上的加速度值。交越频率在 57 Hz~62 Hz 范围内。				

4.21.2 试验方法

电机应牢固地安装在标准试验支架上,试验支架应刚性固定在振动设备试验台上,按 GB/T 2423.10—2019 中的扫频试验方法 Fc 进行正弦扫频振动试验。

4.22 冲击

4.22.1 技术要求

当有要求时,电机应能承受表 4 规定的冲击试验。试验后电机不应出现零部件松动或损坏,性能应符合产品专用技术条件的规定。

表 4

机座号	峰值加速度 m/s ²	脉冲持续时间 ms	波形	每一轴线冲击次数
≤120	150	11	半正弦	3
120~320	50	30		
>320	产品专用技术条件规定			

4.22.2 试验方法

电机应牢固地安装在标准试验支架上,试验支架应刚性固定在冲击设备试验台上,按 GB/T 2423.5—2019 中 Ea 的冲击试验方法进行冲击试验。

4.23 稳态加速度

4.23.1 技术要求

当有要求时,电机应能在规定的稳态加速度条件下工作。制造商应对电机的稳态加速度条件参数、加速度方向、加速度试验持续时间、试验样品处理、电机运行条件和检测要求做出规定。稳态加速度试验应符合产品专用技术条件的规定。

4.23.2 试验方法

电机应牢固地安装在标准试验支架上，试验支架应刚性固定在加速度设备旋臂上，按 GB/T 2423.15—2008 中 Ga 的稳态加速度试验方法进行试验。

4.24 湿热

4.24.1 恒定湿热

4.24.1.1 技术要求

当有要求时，电机应能承受表 5 规定的一种条件下的恒定湿热试验。试验后立即测量绝缘电阻，且电机应无明显的外观质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象。

表 5

温度 ℃	相对湿度 %	持续时间 d
40±2	90~95	2、4、10

4.24.1.2 试验方法

电机安装在标准试验支架上，轴伸及安装配合面涂以防锈脂，按 GB/T 2423.3—2016 中试验方法 Cab 的规定进行恒定湿热试验。

4.24.2 交变湿热

4.24.2.1 技术要求

当有要求时，电机应能承受表 6 规定的一种条件下的交变湿热试验。试验后立即测量其绝缘电阻，且电机应无明显的外观质量变坏及影响正常工作的锈蚀现象。

4.24.2.2 试验方法

电机安装在标准试验支架上，轴伸及安装配合面涂以防锈脂，按 GB/T 2423.4—2008 中试验方法 Db 的规定进行交变湿热试验。

表 6

高温温度 ℃	相对湿度 %	持续时间 d
40±2	45~95	2、6、12
55±2		1、2、6

4.25 寿命

4.25.1 技术要求

电机工作寿命不少于 2 000 h，或按产品专用技术条件的规定。

4.25.2 试验方法

电机安装在产品专用技术条件规定的试验支架上，采用对拖法或其他加载方法加连续堵转转矩进

行寿命试验,可 24 h 变换一次旋转方向,电机运行方式按产品专用技术条件的规定。试验后检测电机连续堵转数据。

4.26 电磁兼容性

4.26.1 技术要求

当有要求时,电机应满足规定的电磁兼容性。电机的电磁兼容性要求包括电磁干扰要求和敏感度要求。其中电磁干扰要求用电磁发射限值表示,电磁敏感度要求用电磁抗扰度表示。

电磁发射限值应符合 GB 17799.4 或 GB 17799.3 的规定;电磁抗扰度应符合产品专用技术条件的规定。

电机的电磁兼容试验样品处理、安装方式、电机运行条件及检测要求应符合产品专用技术条件的规定。

4.26.2 试验方法

电磁辐射骚扰试验按 GB/T 6113.203 的规定进行,电磁抗扰度试验按 GB/T 6113.204 的规定进行。

4.27 盐雾

4.27.1 技术要求

当有要求时,电机应具有规定的抗盐雾腐蚀能力。盐雾试验条件应符合 GB/T 2423.17—2008 中试验方法 Ka 的规定,其中盐雾试验持续时间应在下列范围内根据产品不同要求选取:16 h、24 h、48 h、96 h。试验后电机不能有影响正常工作的腐蚀迹象和破坏性变质。

注:盐雾试验样品可使用电机零部件,但零部件应能代表电机的抗盐雾腐蚀的能力。

4.27.2 试验方法

按 GB/T 2423.17—2008 中试验方法 Ka 规定的方法进行试验。

4.28 长霉

4.28.1 技术要求

当有要求时,电机及其所用材料在有利于霉菌生长气候条件下应具有抵抗霉菌破坏影响的能力。长霉试验条件应符合 GB/T 2423.16—2008 中试验方法 Ja 的规定,其中长霉试验持续时间为 28 d,长霉试验样品处理与恢复及检测等级要求应符合产品专用技术条件的规定。试验后电机的任何部位霉菌生长程度等级应不超过规定值。

注:长霉试验样品可使用电机零部件,但零部件应能代表电机所用的全部有机材料。

4.28.2 试验方法

按 GB/T 2423.16—2008 中试验方法 Ja 的规定进行试验。

4.29 质量

4.29.1 技术要求

电机及其附件的质量应符合产品专用技术条件的规定。

4.29.2 试验方法

用相对精度不大于 1%的衡器称取电机及其附件的质量。

4.30 试验条件

4.30.1 试验的标准大气条件

按 GB/T 7345—2008 中 5.37.1 的规定。

4.30.2 仲裁试验的标准大气条件

按 GB/T 7345—2008 中 5.37.2 的规定。

4.30.3 基准试验的标准大气条件

按 GB/T 7345—2008 中 5.37.3 的规定。

4.30.4 驱动器

试验用的驱动器应符合 GB/T 21418 的规定。对正弦波和方波驱动电机应分别采用相应的驱动器。

4.30.5 试验仪表、仪器准确度

电气测量仪器、仪表准确度在出厂检验时不低于 1 级，型式检验时不低于 0.5 级，转矩测量传感器为 1 级。

4.30.6 电机的安装

若无特殊规定，试验时电机轴向水平安装在 GB/T 7345—2008 规定的标准试验支架上。

5 检验规则

5.1 检验分类

本标准规定的检验分类如下：

- a) 鉴定检验；
- b) 质量一致性检验。

5.2 鉴定检验

5.2.1 鉴定检验时机和条件

当有要求时，鉴定检验应在国家认可的实验室按产品专用技术条件的规定进行。

有下列情况之一时，应进行鉴定检验：

- a) 新产品设计确认前；
- b) 已鉴定产品设计或工艺变更；
- c) 已鉴定产品关键原材料、元器件变更；
- d) 产品制造场所改变。

5.2.2 样机数量

从批产品中随机抽取 6 台样机，其中 4 台供鉴定检验用，另外 2 台保存备用。

5.2.3 检验程序

鉴定检验项目、基本顺序和样机编号按表 7 的规定执行。

表 7

序号	检验项目	技术要求和 试验方法	鉴定检验 样机编号	质量一致性检验	
				A 组检验	C 组检验
1	外观	4.1	1, 2, 3, 4 ^a	√	—
2	引出线或接线端 ^a	4.2	1, 2, 3, 4	√	—
3	外形及安装尺寸	4.3	1, 2, 3, 4	√	—
4	绝缘介电强度	4.4	1, 2, 3, 4	√	—
5	绝缘电阻	4.5	1, 2, 3, 4	√	—
6	旋转方向	4.6	1, 2, 3, 4	√	—
7	连续堵转数据	4.7	1, 2, 3, 4	√	—
8	峰值堵转数据	4.8	3, 4	—	√
9	反电动势常数	4.9	1, 2, 3, 4	√	—
10	齿槽转矩	4.10	1, 2, 3, 4	—	√
11	定子线电阻	4.11	1, 2	√	—
12	转子转动惯量 ^b	4.12	1, 2, 3, 4	—	√
13	电气时间常数	4.13	1, 2	—	√
14	转矩波动系数	4.14	1, 2	—	√
15	转矩-电流线性度	4.15	1, 2, 3, 4	—	√
16	温升 ^c	4.16	1, 2, 3, 4	—	√
17	低温	4.17	1, 2, 3, 4	—	√
18	高温	4.18	1, 2, 3, 4	—	√
19	温度变化 ^c	4.19	3, 4	—	√
20	低气压 ^c	4.20	1, 2	—	√
21	振动 ^d	4.21	1, 2, 3, 4	—	√
22	冲击 ^d	4.22	1, 2, 3, 4	—	√
23	稳态加速度 ^c	4.23	1, 2	—	√
24	湿热 ^c	4.24	3, 4	—	√
25	寿命 ^{c,d}	4.25	1, 2	—	—
26	电磁兼容性 ^c	4.26	1, 2, 3, 4	—	—
27	盐雾 ^c	4.27	1, 2	—	—
28	长霉 ^c	4.28	3, 4	—	—
29	质量	4.29	1, 2	—	√
注：“√”表示进行该项检验，“—”表示不进行该项检验。					
^a 引出线或接线端标记在出厂检验时检验，其强度在鉴定检验时检验。					
^b 鉴定检验时，允许用同批次转子零部件进行检测。					
^c 根据电机用途和环境条件，当有要求时才进行鉴定检验。					
^d 制造商可通过间接方式提供满足检验项目要求的证据并获得用户同意。					
^e 分装式电机温升试验时，电机需与专用试验工装组装进行，试验支架应按照试验工装的机座号进行选取。					

5.2.4 检验结果的评定

5.2.4.1 合格

鉴定检验用样机的全部项目检验符合要求，则鉴定检验合格。

5.2.4.2 不合格

只要有一台样机的任一项目不符合要求，则鉴定检验不合格。

5.2.4.3 偶然失效

当鉴定部门确定电机某一不合格项目属于孤立性质的偶然失效时，允许在每次提交的样机中取 1 台备用样机代替失效样机，并补做失效发生前（包括失效时）的所有试验。然后继续试验，若再有 1 台样机的任一项目不符合要求，则鉴定检验不合格。

5.2.4.4 性能降低

样机经环境试验后，允许出现不影响其使用的性能降低情况，性能降低的允许值由产品专用技术条件规定。

5.2.4.5 环境试验周期和试验后的性能严重降低

样机在环境试验期间和试验后，出现影响其使用的性能严重降低情况时，鉴定部门可以采取以下两种处理方式之一：

- a) 直接判定鉴定检验不合格；
- b) 当 1 台样机出现失效时，允许用新的 2 台样机代替该样机，并补做失效发生前（包括失效时）的所有试验，然后补足原样机数量继续试验，若再有 1 台样机的任一项目不合格，则鉴定检验不合格。

5.2.5 同类型产品鉴定检验

当某一类同机座号的两个及两个以上型号的电机同时提交鉴定检验时，每种型号均应提交 4 台样机，所有样机应通过质量一致性检验中的 A 组检验，然后选取 4 台有代表性的不同型号的样机进行其余项目的试验。试验结果评定按 5.2.4 的规定。任一台样机的任一项目不合格，则其所代表的电机鉴定检验不合格。本检验不允许样机替换。

5.3 质量一致性检验

5.3.1 质量一致性检验分类

质量一致性检验分为 A 组检验和 C 组检验：

- a) A 组检验是为了确定电机产品是否满足常规质量要求所进行的出厂检验；
- b) C 组检验是周期性检验。

5.3.2 A 组检验

A 组检验项目及基本顺序按本标准表 7 的规定执行。

A 组检验可以抽样或逐台进行。抽样按 GB/T 2828.1—2012 中检验水平 II、一次抽样方案进行，接收质量限（AQL 值）由用户和制造商协商确定。

逐台检验中，若电机有一项或一项以上不合格，则该电机为不合格品。

A 组检验合格，则除抽样中的不合格电机之外，用户应整批接收。

若 A 组检验不合格，则整批不合格，由制造商消除缺陷并剔除不合格品后，再次提交 A 组检验。

5.3.3 C 组检验

5.3.3.1 C 组检验项目及基本顺序

C 组检验项目及基本顺序按表 7 的规定执行。

5.3.3.2 检验时机和周期

有下列情况之一时，一般应进行 C 组检验：

- a) 相关项目检验；
- b) A 组检验结果与鉴定检验结果有较大偏差；
- c) 周期检验；
- d) 政府或行业监管产品质量，或用户要求。

C 组检验除另有规定外，每两年至少进行一次。

5.3.3.3 检验规则

C 组检验样机从已通过 A 组检验的产品中抽取，未做过 A 组检验的样机应补做 A 组检验项目的试验，待合格后方能进行 C 组检验其余项目的试验。

C 组检验样机数量及检验结果评定分别按 5.2.2 和 5.2.4 的规定。

若 C 组检验不合格，电机由制造商消除不合格原因后，重新进行 C 组检验。

6 交付准备

6.1 总则

除另有规定外，交付的电机应是通过设计确认后制造的，且经 A 组检验合格的产品。

6.2 包装

电机包装应符合 JB/T 8162 的规定，制造商应确保电机通过包装能得到有效防护。

6.3 运输

包装的电机在运输过程中应小心轻放，避免碰撞和敲击，严禁与酸碱等腐蚀性物质放在一起。制造商应通过标识或协议方式将运输条件告知用户和承运商。

6.4 贮存

电机贮存在环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不大于 85%，清洁且通风良好的库房内，空气中不得含有腐蚀性气体。贮存期分为一年、三年和五年，由制造商规定。

6.5 保证期

电机的保证期应符合 GB/T 7345—2008 中 7.5 的规定。

7 用户服务

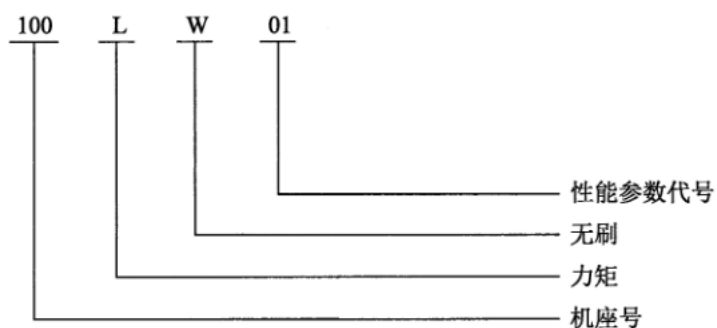
制造商应对交付后的技术服务做出规定，当用户有需求时应能及时提供技术服务。

附录 A
(资料性附录)
型号命名

A.1 型号命名

电机型号命名参见 GB/T 10405 的规定，由机座号、产品名称代号、性能参数代号和派生代号四部分组成。

示例：



A.2 机座号

电机机座号按 GB/T 7346 的规定，或由产品专用技术条件规定。

A.3 产品名称代号

产品名称代号用汉语拼音字母 LW 表示，“L”表示“力矩”，“W”表示“无刷”。

A.4 性能参数代号

按 GB/T 10405—2009 中 2.4.2.1 的规定。

A.5 派生代号

按 GB/T 10405—2009 中 2.5 的规定。

中 华 人 民 共 和 国
机械行业标准
永磁无刷力矩电动机 通用技术条件
JB/T 14054—2021

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码：100037

*

210mm×297mm • 1.5 印张 • 40 千字
2021 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
定价：24.00 元

*

书号：15111 • 16133
网址：<http://www.cmpbook.com>
编辑部电话：(010) 88379399
直销中心电话：(010) 88379399
封面无防伪标均为盗版



JB/T 14054—2021



版权专有 侵权必究